Batería de litio de la serie LT5000

LT5000

Manual de referencia



Our Energy Works For You

LiFeTECH

Índice

1. Precauciones de seguridad 1
   1.1. Advertencias generals 1
   1.2. Avisos de carga y descarga 2
   1.3. Transportation warnings 2
   1.4. Eliminación de las celdas de litio 3
   1.5. Antes de conectar 3
   1.6. En uso 3
2. Introducción 4
   2.1. Batería de litio hierro fosfato 4
   2.2. LI-TEC Características 4
   2.3. Especificaciones 5
   2.4. Instrucción de interfaz de equipos 6
   2.5. Sleep y arrancar 12
   2.6. Modo de descarga forzada 13
   2.7. Paralelo automático 13
3. Cómo utilizar el EmsTools 13
   3.1. Conexión Ems Tools 13
4. Cómo hacer coincidir la comunicación con el inversor 17
   4.1. Marcas admitidas 17
   4.2. Lista de correspondencia de inversores 17
   4.3. Conexión con el inversor 18
5. Manipulación segura de las pilas de litio Guía 19
   5.1. Diagrama esquemático de la solución 19
   5.2. Familiarizado con las celdas 19
   5.3. Precauciones antes de la instalación 19
   5.4. Herramientas 19
   5.5. Equipamiento de seguridad 19
6. Instalación 20
   6.1. Artículos del paquete 20
   6.2. Lugar de instalación 21
   6.3. Instalación paralela 21
7. Pasos para la resolución de problemas 24
   7.1 Determinación del problema en función de 24
   7.2 Etapas de determinación preliminar 24
   7.3 La batería no se puede cargar ni descargar 24
8. Almacenamiento, transporte y situaciones de emergencia 25
   8.1 Almacenamiento 25
   8.2 Transporte 25
   8.3 Situaciones de emergencia 25

1. Precauciones de seguridad

Es muy importante y necesario leer atentamente el manual del usuario (en los accesorios) antes de instalar o utilizar la batería. No hacerlo o no seguir cualquiera de las instrucciones o advertencias de este documento puede provocar una descarga eléctrica, lesiones graves o la muerte, o puede dañar la batería, potencialmente dejándola inoperable.

	Observe estas instrucciones y guárdelas cerca de la batería de iones de litio para futuras consultas.
	Para más información sobre este producto, visite el sitio web oficial: http://www.life-tech.es
	Los trabajos en una batería de iones de litio sólo deben ser realizados por personal cualificado.

1.1. Advertencias generals

	Cuando trabaje con la batería de iones de litio, lleve gafas y ropa de protección
	Cualquier material de la batería descubierto, como electrolito o polvo, que entre en contacto con la piel o los ojos debe lavarse inmediatamente con abundante agua limpia. A continuación, solicite asistencia médica. Los derrames sobre la ropa deben enjuagarse con agua.
	Peligro de explosión e incendio. Los terminales de la batería de iones de litio están siempre vivos; por lo tanto, no coloque objetos ni herramientas sobre la batería de iones de litio. Evite cortocircuitos, descargas demasiado profundas y corrientes de carga demasiado altas. Utilice herramientas aisladas. No lleve objetos metálicos como relojes, pulseras, etc. En caso de incendio, utilice un extintor de tipo D, de espuma o de CO2.
	No abra ni desmonte la batería. El electrolito es muy corrosivo. En condiciones normales de trabajo, el contacto con el electrolito es imposible. Si la carcasa de la batería est á dañada, no toque el electrolito expuesto ni el polvo porque es corrosivo.
	Las baterías de iones de litio son pesadas. En caso de accidente, pueden convertirse en proyectiles. Asegúrese de que el montaje es adecuado y seguro y utilice siempre un equipo de manipulación adecuado para el transporte.
	Manipule con cuidado porque una batería de iones de litio es sensible a los golpes mecánicos.
	No exponga la batería a productos químicos o vapores inflamables o agresivos.
	No pinte ninguna parte de la batería, incluidos los componentes internos y externos.
	No dejar caer, deformar, impactar, cortar o atravesar con un objeto punzante.
	No moje la batería y evite la luz solar directa.

	No colocar en una zona que puedan tocar niños o mascotas.
	No utilice disolventes para limpiar la batería.
	No exponga la batería a productos químicos o vapores inflamables o agresivos.
	No utilice una batería dañada.
	Póngase en contacto con el proveedor en un plazo de 24 horas si observa alguna anomalía.
	Se prohíbe introducir cualquier objeto extraño en cualquier parte de la batería.
	Quedan excluidos de la garantía los daños directos o indirectos derivados de los puntos anteriores.

1.2. Avisos de carga y descarga

	Si la batería se almacena durante mucho tiempo, es necesario cargarlas cada seis meses, y el SOC no debe ser inferior al 90%.
	La batería debe recargarse en 12 horas, después de descargarse por completo.
	No conecte la batería con el cableado solar fotovoltaico directamente.
	Utilizar sólo con un BMS aprobado por LiFeTech.
	Si se carga después de que la batería de Litio se haya descargado por debajo de la "Tensión de corte de descarga", o cuando la batería de Litio está dañada o sobrecargada, la batería de Litio puede liberar una mezcla nociva de gases como el fosfato.
	El intervalo de temperatura en el que se puede cargar la batería es de 0°C a 50°C. La carga de la batería a temperaturas fuera de este rango puede causar daños graves a la batería o reducir la esperanza de vida de la batería.
	El intervalo de temperatura en el que se puede descargar la batería es de -20°C a 50°C. La descarga de la batería a temperaturas fuera de este rango puede causar daños graves a la batería o reducir la esperanza de vida de la batería.

1.3. Transportation warnings

	La batería debe transportarse en su embalaje original o equivalente y en posición vertical. Si la batería está en su embalaje, utilice eslingas blandas para evitar daños.
	No se sitúe debajo de una batería cuando estéizada.
	No levante nunca la batería por los bornes ni por los cables de comunicación BMS, levántela sólo por las asas.

NOTA:

- Las baterías se prueban de acuerdo con el Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, parte III, subsección 38.3 (ST/SG/AC.10/11/Rev.5).
- Para el transporte, las baterás pertenecen a la categorá UN3480, Clase 9, Grupo de embalaje II y deben transportarse de acuerdo con esta normativa. Esto significa que para el transporte terrestre y marítimo (ADR, RID & IMDG) deben embalarse según la instrucción de embalaje P903 y para el transporte aéreo (IATA) según la instrucción de embalaje P965. El embalaje original cumple estas instrucciones

1.4. Eliminación de las celdas de litio

	Las pilas marcadas con el símbolo de reciclaje deben procesarse a través de una agencia de reciclaje reconocida. Previo acuerdo, pueden devolverse al fabricante.
	Las pilas no deben mezclarse con residuos domésticos o industriales.
	No arroje las pilas al fuego.

1.5. Antes de conectar

- Después de desembalar, por favor, compruebe el producto y la lista de embalaje en primer lugar, si el producto está dañado o falta de piezas, por favor póngase en contacto con el minorista local.
- Antes de la instalación, asegúrate de cortar la alimentación de la red y de que la batería esté en modo apagado.
- El cableado debe ser correcto, no confunda los cables positivo y negativo, y asegúrese de que no se produce ningún cortocircuito con el dispositivo externo .
- Estáprohibido conectar la batería y la alimentación de CA directamente .
- El BMS integrado en la batería estádiseñado para 48VDC, por favor NO conecte la batería en serie.
- El sistema de baterías debe estar bien conectado a tierra y la resistencia debe ser inferior a 1ohm.
- Asegúrese de que la conexión a tierra estácorrectamente ajustada antes del funcionamiento .
- Asegúrese de que los parámetros eléctricos del sistema de baterías son compatibles con los equipos relacionados.
- Mantenga la batería alejada del agua y del fuego.

1.6. En uso

- Si es necesario mover o reparar el sistema de baterías, hay que cortar la corriente y apagar completamente la batería.
- Estáprohibido conectar la batería con otro tipo de batería.
- Estáprohibido poner las baterías funcionando con un inversor defectuoso o incompatible.
- Estáprohibido desmontar la batería (lengüeta QC retirada o dañada).
- En caso de incendio, sólo se pueden utilizar extintores de polvo seco, los extintores de líquidos están prohibidos.
- Por favor, no abra, repare o desmonte la batería, excepto el personal de LiFeTech o autorizado por LiFeTech. No asumimos ninguna consecuencia o responsabilidad relacionada que debido a la violación de la operación d e seguridad o la violación de las normas de seguridad de diseño, producción y equipo .

2. Introducción

La batería de litio hierro fosfato de la serie LI -TEC es uno de los nuevos productos de almacenamiento de energía desarrollados y fabricados por LiFeTec h, y puede utilizarse para suministrar energía fiable a diversos tipos de equipos y sistemas. La serie LI -TEC es especialmente adecuada para aplicaciones de alta potencia, espacio de instalación limitado, carga restringida y larga vida útil.

La serie LI-TEC incorpora el sistema de gestión de baterías BMS, que puede gestionar y supervisar la información de las celdas, incluidos el voltaje, la corriente y la temperatura. Además, el BMS puede ayudar a prolongar el ciclo de vida equilibrando las celdas durante la carga y la descarga.

Se pueden conectar varias baterías en paralelo para ampliar la capacidad y la potencia y satisfacer los requisitos de mayor duración del soporte eléctrico y mayor consumo de energía.

2.1. Batería de litio hierro fosfato

La batería de litio -hierro-fosfato (LiFePO4 o LFP) es la más segura de las baterías de litio convencionales. Una sola célula de LFP tiene una tensión nominal de 3,2 V. Una batería LFP de 51,2 V consta de 16 celdas conectadas en serie.

Algunas de sus características son:

- ◆ Resistente: puede funcionar en modo deficitario durante largos periodos de tiempo.
- ◆ Alta eficiencia de ida y vuelta.
- ◆ Alta densidad energética: más capacidad con menos peso y volumen.
- ◆ Altas corrientes de carga y descarga - Es posible realizar cargas y descargas rápidas.
- ◆ Tensiones de carga flexibles.

La batería de litio -hierro-fosfato es, por tanto, la química elegida para una serie de aplicaciones muy exigentes.

2.2. LI-TEC Características

- ◆ Todo el módulo es no tóxico, no contaminante y resp etuoso con el medio ambiente.
- ◆ El material del cátodo estáhecho de LiFePO4 con prestaciones de seguridad y larga vida útil.
- ◆ El sistema de gestión de la batería (BMS) tiene funciones de protección como sobre descarga, sobrecarga, sobrecorriente y alta/baja temperature.
- ◆ El sistema puede gestionar automáticamente el estado de carga y descarga y equilibrar la corriente y la tensión de cada célula.
- ◆ Configuración flexible, varios módulos de baterías pueden ponerse en paralelo para ampli ar la capacidad y la potencia, hasta 31 baterías en paralelo.
- ◆ El modo de auto refrigeración adoptado reduce rápidamente el ruido de todo el Sistema.
- ◆ El módulo tiene menos autodescarga, hasta 6 meses sin cargarlo en estantería, sin efecto memoria, excelente rendimiento de carga y descarga superficial.
- ◆ El rango de temperatura de trabajo es de -20 a 50°C, (Carga 0~50°C; descarga -20~50°C) con un excelente rendimiento de descarga y vida útil del ciclo.
- ◆ Pequeño tamaño y peso ligero, estándar de 19 pulgadas integrado diseñado módulo es fácil para la instalación y mantenimiento

2.3. Especificaciones

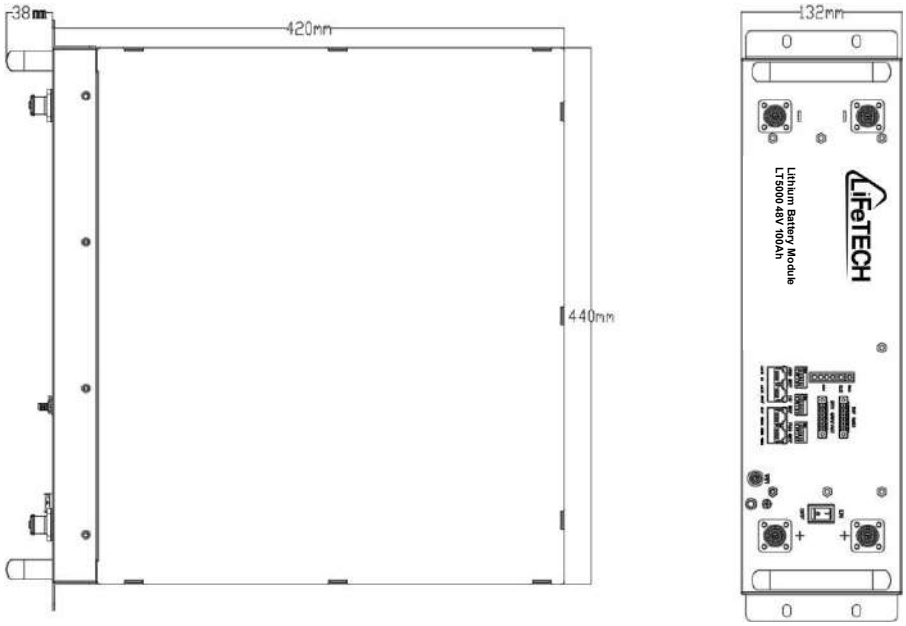


Figure 2.1 Esquema de dimensiones

NO.	Artículo	LT5000	
1	Modelo de batería	100Ah/3.2V	
2	Modo compuesto	1P16S	1P15S
3	Capacidad nominal	100Ah	
4	Energía nominal	5120Wh	4800Wh
5	Resistencia inicial	＜50mΩ	
6	Tensión nominal	51.2V	48V
7	Tensión de corte de carga	59.2V	55.5V
8	Tensión de corte de descarga	43.2V	40.5V
9	Corriente de carga nominal	20A	
10	Corriente de carga máxima	95A	
11	Corriente nominal de descarga	50A	
12	Corriente máxima de descarga	95A	
13	Temperatura de carga	-0~+50℃	
	Temperatura de descarga	-20~+50℃	
15	Tipo de carcasa	Metal pintado	
16	Peso	45±1Kg	43±1Kg
17	Talla	420(L)*440(W)*132(H)mm	

2.4. Instrucción de interfaz de equipos

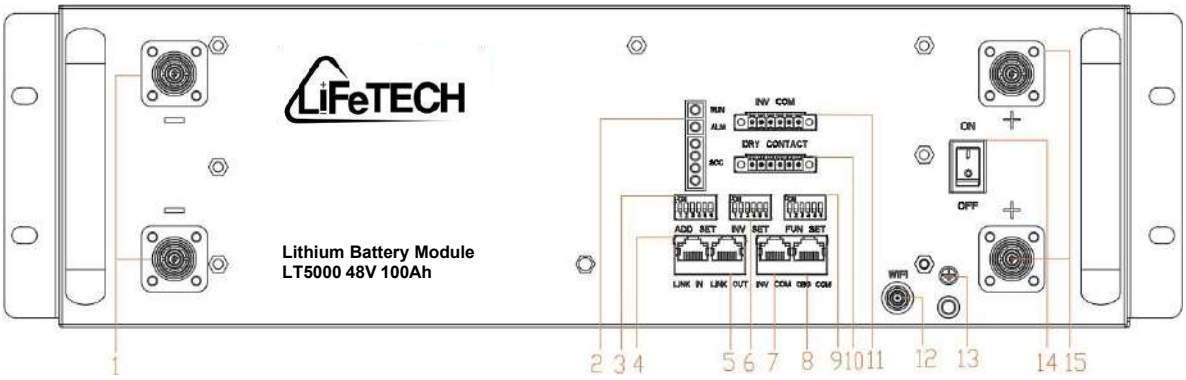


Figure 2.2. Definición de la interfaz

NO.	Instrucciones	NO.	Instrucciones
1	Cátodo de la batería	9	FUN SET: Interruptor del dial de funciones
2	Indicador de estado	10	Contacto seco: reservado
3	Interruptor de marcación de direcciones	11	INV. COM: reservado
4	LINK IN (Conexión paralela multidispositivo)	12	Wi-Fi
5	LINK OUT (Conexión paralela multidispositivo)	13	GND
6	INV.SET:Conmutador dial inversor	14	Interruptor de encendido
7	INV.SET:Conmutador dial inversor	15	Cátodo de la batería*2
8	DEBUG: Monitorización		

Interruptor de encendido

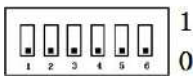
Interruptor de encendido: para encender y apagar toda la batería. Cuando estáapagado, BMS en espera, sin salida de energía.

Contacto seco

Contacto seco: proporciona señal de contacto seco de salida de 2 vías.

Interruptor de marcación de direcciones

Interruptor ADD: 6 interruptores ADD, "0" y "1", ver imagen derecha. Los ajustes se activarán sólo después de reiniciar la batería.



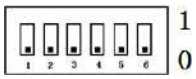
Cuando la batería se comunica con el inver sor, la dirección de la batería debe ser 1, y la dirección del esclavo paralelo debe ser mayor que 1.

Cuando el PACK de baterías se conecta en paralelo, se requiere una comunicación en cascada. Se requiere la configuración de la dirección de hardware tanto para el PACK maestro como para el PACK esclavo, y la dirección de hardware puede configurarse mediante el interruptor de marcación de la placa. La definición del interruptor se refiere a la tabla siguiente.

Codificación de direcciones	Posición del conmutador de código de marcación						Definición
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	
1	EN	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Configure el Pack maestro, y el inversor se comunicarácon la batería en esa dirección
2	OFF	EN	OFF	OFF	OFF	OFF	Ajustar al esclavo Pack1
3	EN	EN	OFF	OFF	OFF	OFF	Ajustar al esclavo Pack 2
4	OFF	OFF	EN	OFF	OFF	OFF	Ajustar al esclavo Pack 3
5	EN	OFF	EN	OFF	OFF	OFF	Ajustar al esclavo Pack 4
6	OFF	EN	EN	OFF	OFF	OFF	Ajustar al esclavo Pack 5
7	EN	EN	EN	OFF	OFF	OFF	Ajustar al esclavo Pack 6
8	OFF	OFF	OFF	EN	OFF	OFF	Ajustar al esclavo Pack 7
9	EN	OFF	OFF	EN	OFF	OFF	Ajustar al esclavo Pack 8
10	OFF	EN	OFF	EN	OFF	OFF	Ajustar al esclavo Pack 9
11	EN	EN	OFF	EN	OFF	OFF	Ajustar al esclavo Pack10
12	OFF	OFF	EN	EN	OFF	OFF	Ajustar al esclavo Pack 11
13	EN	OFF	EN	EN	OFF	OFF	Ajustar al esclavo Pack 12
14	OFF	EN	EN	EN	OFF	OFF	Ajustar al esclavo Pack13
15	EN	EN	EN	EN	OFF	OFF	Ajustar al esclavo Pack 14
16	OFF	OFF	OFF	OFF	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 15
17	EN	OFF	OFF	OFF	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 16
18	OFF	EN	OFF	OFF	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 17
19	EN	EN	OFF	OFF	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 18
20	OFF	OFF	EN	OFF	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 19
21	EN	OFF	EN	OFF	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 20
22	OFF	EN	EN	OFF	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 21
23	EN	EN	EN	OFF	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 22
24	OFF	OFF	OFF	EN	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 23
25	EN	OFF	OFF	EN	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 24
26	OFF	EN	OFF	EN	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 25
27	EN	EN	OFF	EN	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 26
28	OFF	OFF	EN	EN	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 27
29	EN	OFF	EN	EN	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack28
30	OFF	EN	EN	EN	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 29
31	EN	EN	EN	EN	EN	OFF	Ajustar al esclavo Pack 30
32	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	EN	Ajustar al esclavo Pack 31
33	EN	OFF	OFF	OFF	OFF	EN	Ajustar al esclavo Pack 32

FUN.SET

Interruptor de función: 6 código de marcación, "0" y "1", consulte la imagen de la derecha.



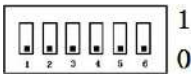
① En el caso de una sola máquina, todos los interruptores DIP deben marcar 0 .

② Para el uso en paralelo, utilice el interruptor DIP para establecer la dirección: La primera y la última batería se deben establecer como 000001, la batería del medio se establece como 0.

③ Cuando se utiliza el software del ordenador superior para establecer automáticamente la dirección: el primer dial 100001, el dial del medio 100000, el último conjunto de dial 110001. En este caso el interruptor dip no es válido .

INV.SET

Interruptor ADD: 6 código de marcació , "0 "y "1", ver imagen derecha.



Cuando el host se relaciona con el inversor, el ordenador host necesita comunicarse. Se requiere la configuración de la dirección de hardware en el host, y la dirección de hardware se puede establecer a través del interruptor de marcación en la placa.

Función de ajuste del protocolo del inversor del interruptor de dial 0 ~ 28: El protocolo de comunicación del inversor puede cambiarse directamente ajustando el interruptor de dial, las definiciones se muestran en la siguiente table.

Codificación de direcciones	Posición del interruptor de código de marcación						Definición
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	
0	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Modo de configuración del software de monitorización
1	EN	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Reservado
2	OFF	EN	OFF	OFF	OFF	OFF	Studer_Xtender
3	EN	EN	OFF	OFF	OFF	OFF	Sofar_LV
4	OFF	OFF	EN	OFF	OFF	OFF	Solis_LV
5	EN	OFF	EN	OFF	OFF	OFF	Goodwe_LV
6	OFF	EN	EN	OFF	OFF	OFF	Victron_color control
7	EN	EN	EN	OFF	OFF	OFF	SMA_LV
8	OFF	OFF	OFF	EN	OFF	OFF	Sermatec_LV
9	EN	OFF	OFF	EN	OFF	OFF	Reservado
10	OFF	EN	OFF	EN	OFF	OFF	Growatt_SPF
11	EN	EN	OFF	EN	OFF	OFF	Li_PLUS
12	OFF	OFF	EN	EN	OFF	OFF	Schneider_Gateway

13	EN	OFF	EN	EN	OFF	OFF	SOL-ARK
14	OFF	EN	EN	EN	OFF	OFF	Reservado
15	EN	EN	EN	EN	OFF	OFF	Afore
16	OFF	OFF	OFF	OFF	EN	OFF	Voltronic Power
17	EN	OFF	OFF	OFF	EN	OFF	DEYE
18	OFF	EN	OFF	OFF	EN	OFF	Growatt_SPH&SPA
19	EN	EN	OFF	OFF	EN	OFF	Reservado
20	OFF	OFF	EN	OFF	EN	OFF	Reservado
21	EN	OFF	EN	OFF	EN	OFF	Reservado
22	OFF	EN	EN	OFF	EN	OFF	Reservado
23	EN	EN	EN	OFF	EN	OFF	Reservado
24	OFF	OFF	OFF	EN	EN	OFF	Reservado
25	EN	OFF	OFF	EN	EN	OFF	Reservado
26	OFF	EN	OFF	EN	EN	OFF	Reservado
27	EN	OFF	EN	EN	EN	OFF	GreenCell
28	OFF	OFF	EN	EN	EN	OFF	Reservado
29	EN	OFF	EN	EN	EN	OFF	Must
30	OF	EN	EN	EN	EN	OF	MEGAREVO-LV
31	EN	EN	EN	EN	EN	OF	Aiswei-LV

DEBUGPUERTO

El dispositivo suministra conexión de comunicación CAN, para fabricantes o ingenieros profesionales de depuración o servicio.

Definiciones de los puertos	Clavija RJ11	Función
  DEBUG	1	CANL
	2	CANH
	3	GND
	4	CANG
	5	CANG
	6	GND
	7	CANL
	8	CANH

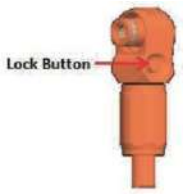
INV.COM

Dispositivo de alimentación Conexión de comunicación del inversor : RS485 y CAN Interface.CAN/RS485 puerto de comunicación: (puerto RJ45) seguir el protocolo CAN y el protocolo RS485, para la información de las baterías de salida, la batería utiliza esta interfaz para comunicarse con los inversores externos, PCS y otros dispositivos.

Definiciones de los puertos	Clavija RJ45	Función
 	1	RS485-B
	2	RS485-A
	3	RS485-GND
	4	CAN-GND
	5	CAN-GND
	6	RS484-GND
	7	CANH
	8	CANL

Ánodo de la batería y cátodo de la batería

Ánodo de la batería y cátodo de la batería: hay dos pares de terminales con la misma función, uno se conecta al equipo y el otro se conecta en paralelo a otro módulo de batería para ampliar la capacidad. Para cada módulo individual, cada terminal puede realizar funciones de carga y descarga. Para los cables de alimentación se utilizan conectores a prueba de agua. Debe mantener pulsado este botón de bloqueo mientras extrae el enchufe de alimentación.



INDICADOR DE ESTADO

a. Indicador SOC: Indica el estado SOC y el estado de carga

b. Indicador de alarma: Indica el estado de fallo

c. Indicador de funcionamiento: Indica el estado de la red.

Table 1 Indicación del estado de funcionamiento de los LED

Estado	Normal Advertencia proteger	ALM ●	Indica
Cierre	Apagado	OFF	Todo apagado
En espera	Normal	OFF	En espera
	Advertencia	Flash 3*	Baja tensión
Cargando	Normal	OFF	Alarma de sobrecarga La luz ALM no parpadea
	Advertencia	Flash 3*	
	Proteja	Flash 2*	Dejar de cobrar
	Temperatura, sobrecorriente, protección contra fallos	EN	Dejar de cobrar
Descarga	Normal	OFF	\
	Advertencia	Flash 3*	
	Proteja	Flash 2*	Detener la descarga
	Temperatura, sobrecorriente, cortocircuito, protección contra fallos	EN	Detener la descarga
Fallo	Fallo	EN	Detener la carga y la descarga
En paralelo	Dirección >1 y no conectado	\	El esclavo espera el estado paralelo

*** Véase la definición de Flash 1/2/3 en la página siguiente** .

Table 2 Indicación de capacidad

Estado		Cargando				Espera/descarga			
Indicador luminoso de capacidad		L4●	L3●	L2●	L1●	L4●	L3●	L2●	L1●
Capacidad (%)	0%	OFF	OFF	OFF	Flash 2	OFF	OFF	OFF	OFF
	0 ~ 25%	OFF	OFF	OFF	Flash 2	OFF	OFF	OFF	EN
	25 ~ 50%	OFF	OFF	Flash 2	EN	OFF	OFF	EN	EN
	50 ~ 75%	OFF	Flash 2	EN	EN	OFF	EN	EN	EN
	75 ~ 100%	Flash 2	EN	EN	EN	EN	EN	EN	EN

Tabla 3 Instrucciones de estado de los LED WiFi

Estado	Estado de funcionamiento
Estado de la red	**Run●**
El WiFi no estáconectado al router	EN
WiFi estáconectado al router	Flash 2
Conexión WiFi a la plataforma en nube	Flash 3

Tabla 4 Instrucciones de parpadeo de los LED

Camino intermitente	EN	OFF
Flash 1	0.25S	3.75S
Flash 2	0.5S	0.5S
Flash 3	0.5S	1.5S

2.5. Sleep y arrancar

2.5.1 Sleep

Cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones, la batería entra en el modo de bajo consumo:

1) La protección contra baja tensión no se libera en 30 segundos.
2) La tensión más baja de la célula es inferior a la tensión de reposo, y la duración alcanza el tiempo de retardo de reposo (cumpliendo los requisitos de no comunicación, no protección, no equilibrio y no corriente).
3) El modo de espera dura más de 24 horas (sin comunicación, sin carga y descarga, sin alimentación de red, la célula mínima es inferior a 3,2V) .
4) Apagado forzado desde el LiFeTech EmsTools.

Antes de entrar en reposo, asegúrate de que no hay ningún cargador conectado, de lo contrario no podráentrar en modo de bajo consumo.

2.5.2 Despierta

Cuando el sistema está en el modo de bajo consumo y se cumple alguna de las siguientes condiciones, el sistema saldrá del modo de bajo consumo y entrará en el modo de funcionamiento normal:

1) Conecte el cargador, y la tensión de salida del cargador debe ser superior a 48V .
2) Conecte la línea de comunicación y abra el LiFeTech EmsTools (si entra en mo do de reposo debido a laprotección de sobre-liberación, y este método no puede Reactivar la batería) .
3) Utiliza el interruptor del software de alimentación .

NOTA:

●Después de la protección contra sobredescarga de la batería, entra en el modo de bajo consumo, se de a una hora regular cada 4 horas y comienza a abrir el interruptor para cargar o descargar. Si se puede ca saldrá del modo de reposo y entraráen el estado de carga normal. Si no consigue cargarse durante 10 v consecutivas, deja rá de Reactivarse automáticamente . Cuando el sistema se define como el final de la ca voltaje de recuperación todavía no se alcanza después de 2 días /48h de tiempo de espera (tiempo de es valor establecido), se ve obligado a reanudar la carga hasta el final de la recarga

2.6. Modo de descarga forzada

Cuando la batería estáen el modo de reposo por protección de bajo voltaje y la celda más baja es mayor de 2.0V, primero cierre el interruptor de encendido, y luego espere 2S antes de encender el interruptor de encendido, y la batería entra en el modo de descarga forzada durante 5 minutos. En el modo de descarga forzada, si hay carga, la batería saldrádel modo de descarga forzada y cambiará al modo normal. Si la corriente de descarga supera los 20A o no hay corriente de carga en 5 minutos, la batería volveráa entrar en el modo de reposo.

2.7. Paralelo automático

Con la función de paralelo automático, cuando la batería esclava (dirección > 1) está encendida, el interruptor de carga y descarga está en estado de desconexi ón. Cuando la diferencia de voltaje entre la batería esclava y la batería maestra es inferior a la condición de "diferencia mínima de voltaje entre la esclava y la maestra", la maestra envía el comando a la esclava. Después de que el esclavo reciba la orde n del maestro, el interruptor de carga y descarga se conectará, y el esclavo se integrará en el sistema maestro para completar la operación en paralelo.

3. Cómo utilizar el EmsTools

3.1. Conexión Ems Tools

1) Conecte la interfaz Debug COM de la batería al ordenador mediante la caja de comunicación CAN (este accesorio es opcional, debe adquirirse por separado al fabricante)

2) Descomprima el archivo de paquete del Software de Monitorización Ems Tools en el mismo directorio de archivos, preste atención a que el directorio no almacene otros archivos.

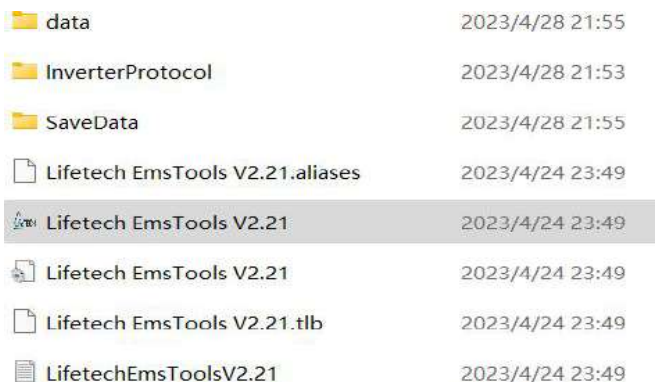


Figure 3.1 Descompresión de LiFeTech Ems Tools

3) Este software está basado en la plataforma LabVIEW. Antes de abrir EMS, es necesario instalar un software de laboratorio, a continuación, abra el icono de herramientas de Ems de software de monitoreo, entrar en la interfaz de selección de protocolo .

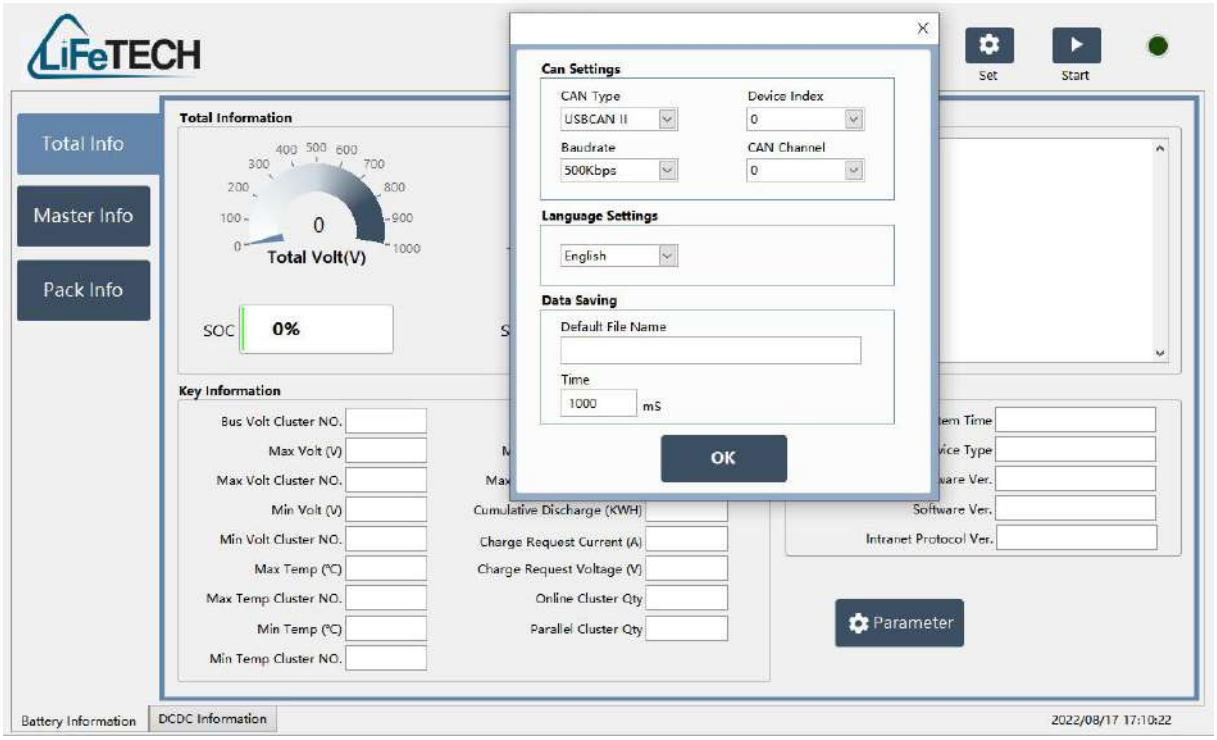


Figure 3.2. Interfaz de selección de protocolo

4) Los usuarios pueden configurar diferentes idiomas según sus necesidades. Admitimos dos idiomas: chino simplificado e inglés .

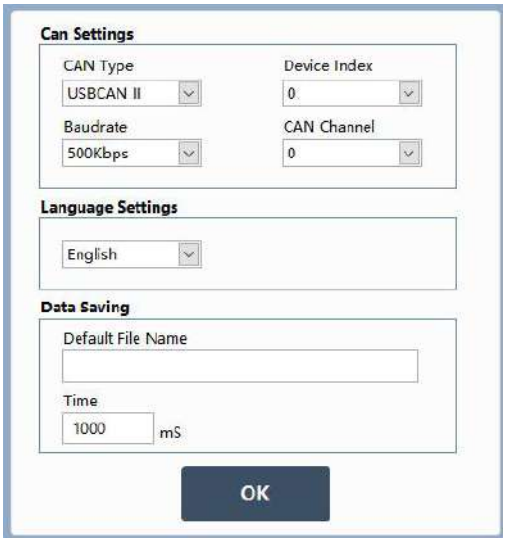


Figure 3.3Software de monitorización Selección de idioma Ems

5) Seleccione el número de puerto serie en la versión de bajo voltaje de la herramienta EMS del Software de Monitorización EMS, y la velocidad en baudios por defecto es 500. Haga clic en los botones OK

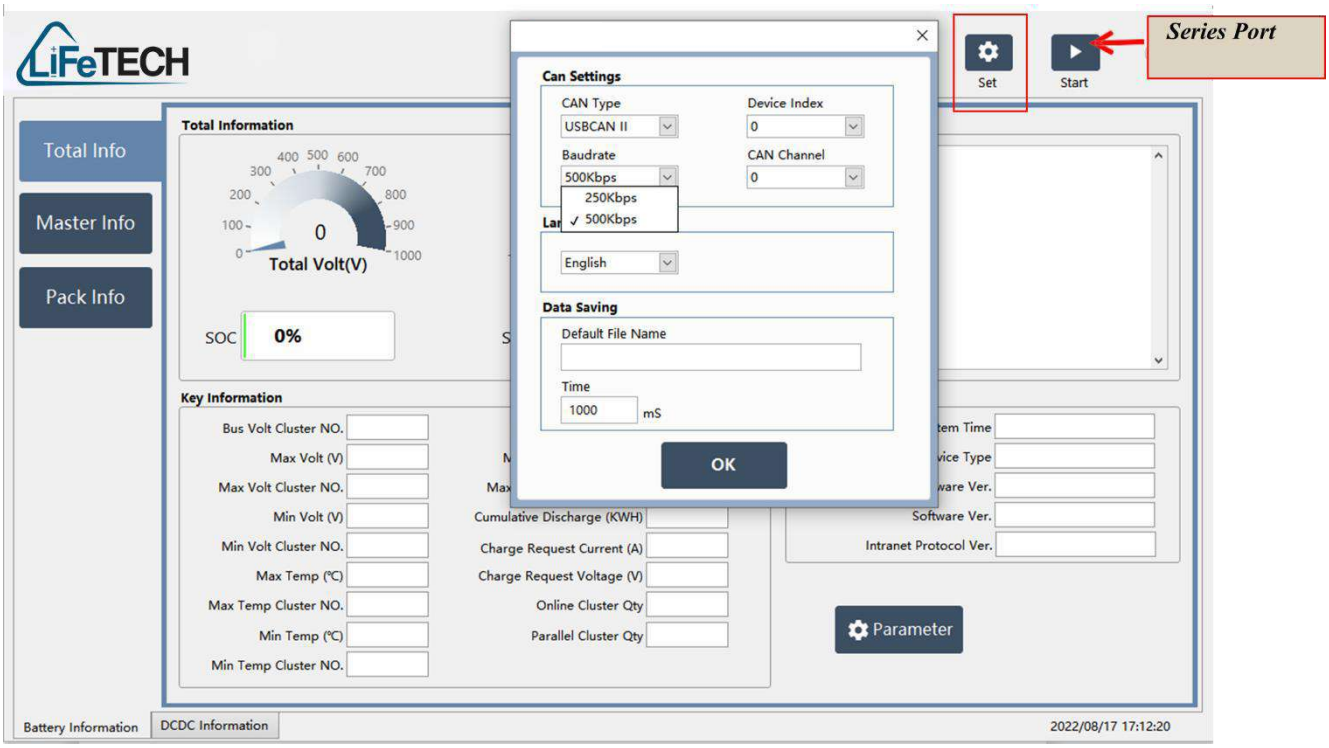


Figure 3.4. Configuración del puerto serie del software de monitorización Ems

6) Las funciones correspondientes pueden seleccionarse a través de la barra de navegación del Software de Monitorización EMS.

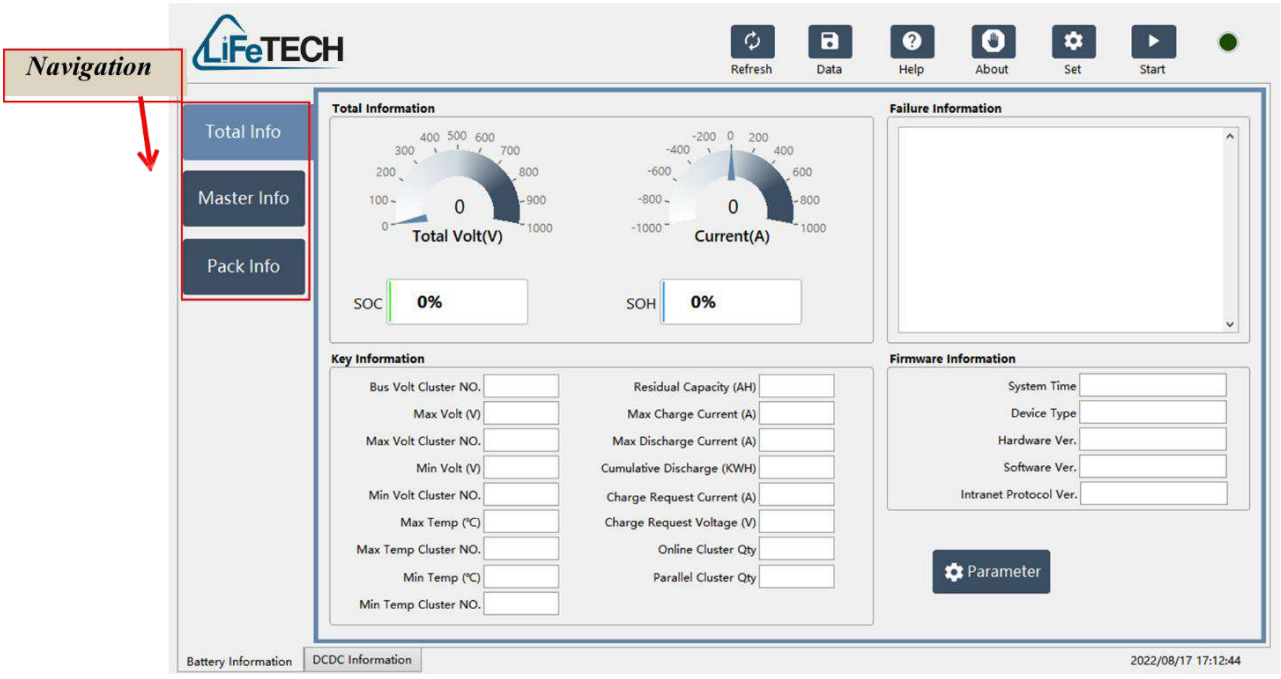


Figure 3.5. Software de supervisión Adquisición de datos Ems

7) Información de funcionamiento del cluster, puede seleccionar la información de funcionamiento correspondiente a través de la barra de navegación. Se puede supervisar un total de 15 clústeres .

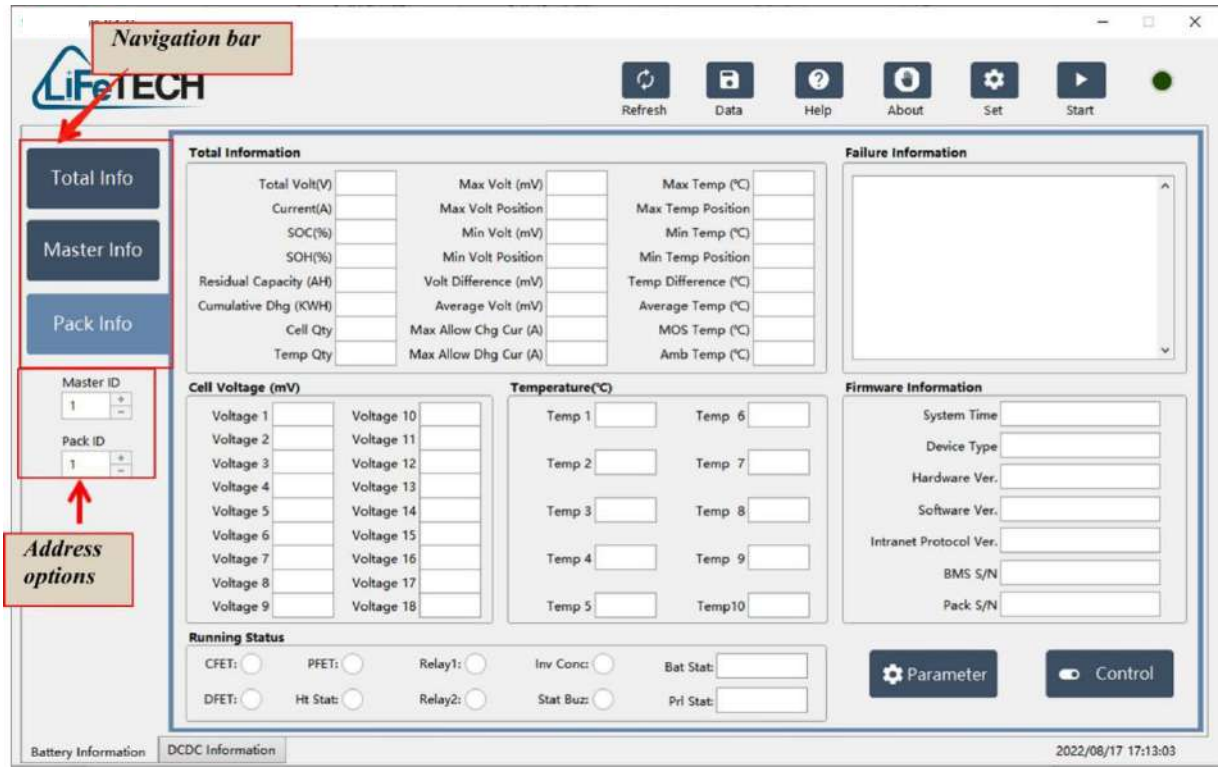


Figure 3.6. Software de monitorización Adquisición de datos del clúster

8) La interfaz de parámetros de configuración muestra en tiempo real la versión de software, la versión de hardware, la cantidad de temperatura y la cantidad de baterías de los módulos de un clúster .

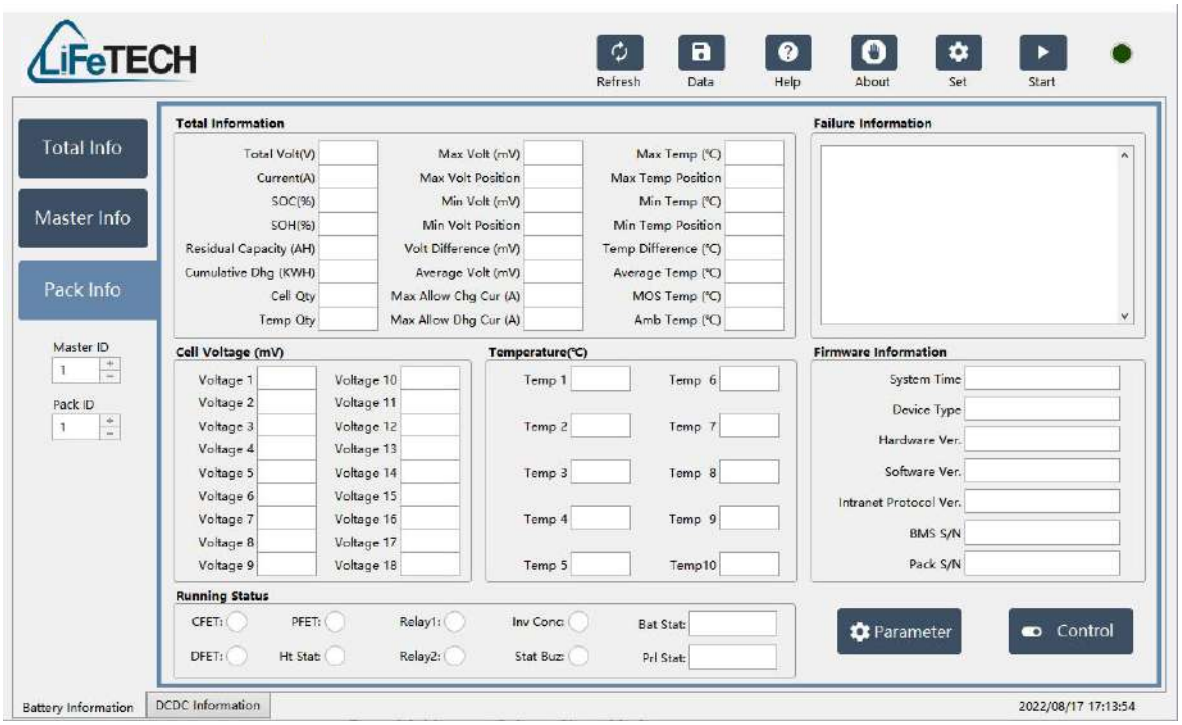


Figure 3.7. Parámetros de ajuste del clúster de software de supervisión

NOTA:

• Los contenidos anteriores sólo muestran las funciones básicas y las operaciones de la herramienta de software de monitorización EMS. Si tiene algún pr oblema, póngase en contacto con su proveedor .

4. Cómo hacer coincidir la comunicación con el inversor

4.1. Marcas admitidas

En la actualidad, los productos de almacenamiento de energía de nuestra empresa han completado las pruebas de compatibilidad con algunos inversores en serie de las siguientes marcas, y seguiremos realizando pruebas de compatibilidad con inversores de otras empresas. Consulte la lista actualizada de marcas compatibles en nuestro sitio web oficial. . http://www.life-tech.es.



4.2. Lista de correspondencia de inversores

La pestaña de la lista sólo se enumeran los fabricantes de inversores uno de los mismos productos de la serie, los fabricantes de inversores en general en la misma serie de otros productos, el protocolo de comunicación son los mismos, por lo que nuestra batería se puede comunicar con los otros productos de la misma serie inversor, si el encuentro de una serie de productos no se puede comunicar, por favor póngase en contacto con nosotros.

Es posible que la siguiente lista de inversores no esté actualizada. La lista puede cambiar en función de la actualización de la versión de software, y el manual de referencia puede no cambiar inmediatamente en función de la actualización de la versión de softwar e. Por lo tanto, si el usuario desea obtener la información más reciente sobre la compatibilidad de los inversores, visite el sitio web oficial para consultar los documentos pertinentes, http://www.life-tech.es.

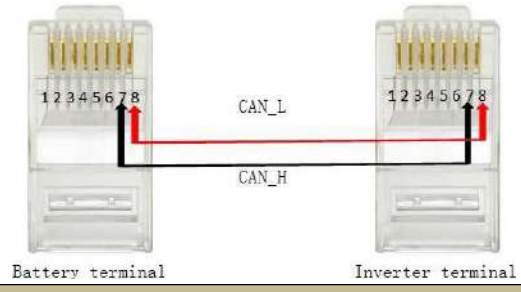
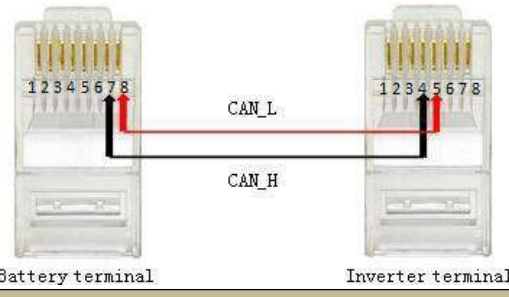
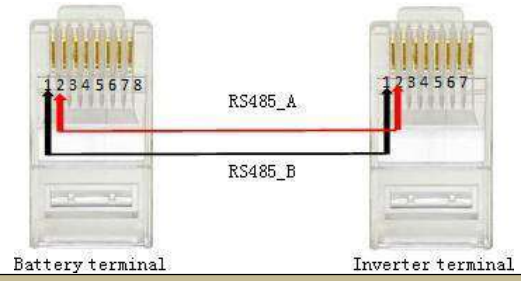
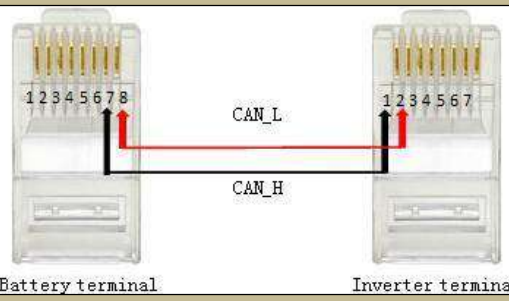
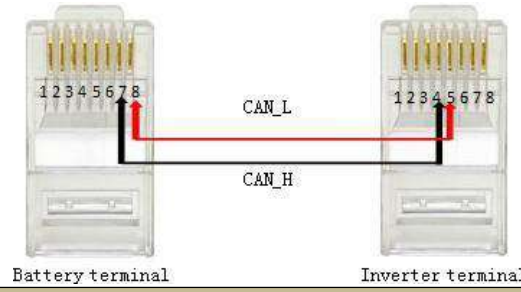
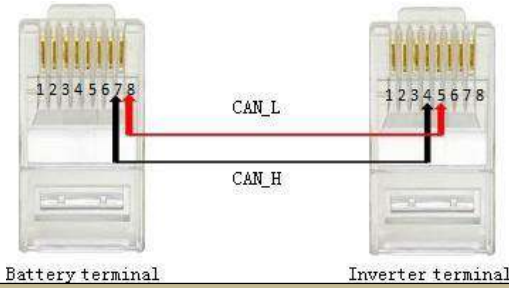
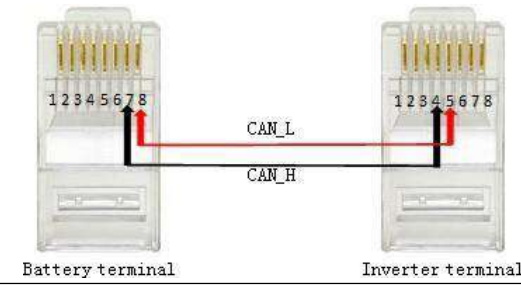
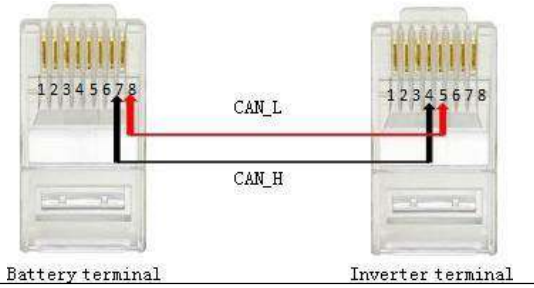
El fabricante del inversor puede actualizar su versión de software, lo que puede causar problemas en la comunicación entre nuestra batería y el inversor. Por lo tanto, antes de comunicarse con el inversor, confirme si la versión de software del inversor coincide con la de la lista. En caso contrario, póngase en contacto con nosotros.

Inversor			Base Venus Versión del firmware	Modo Comunicación
Marca	**Tipo**	**Versión del protocolo**		
Growatt	SPF 12KT HVM	V1.22	V23041	RS485
	SPH3000	V1.26		CAN
Studer	Xtender-XTH-8000-48	V1.0.3		Xcom-CAN
Sofar	HYD5000-ES	V6.0		CAN
Solis	RHI-5K-48ES	V1.2		CAN
Goodwe	GW5048-EM	V1.5		CAN
Victron	MultiPlus-II	V6.0		CAN
DEYE	SUNSYNK-5K-SG01LP1	V1.5		CAN
SMA	S16.0H-12	V2.0		CAN
Sermatec	SMT-5K-TL-UN	V1.2		CAN
Schneider	Conext TM Gateway	V2.0		CAN
PYLON	SUNSYNK-5K-SG01LP1	V1.2		CAN
Li_PLUS	Standard	V1.2		CAN
Sol-ark	Sol-ark-12k	V1.31		CAN

4.3. Conexión con el inversor

En esta sección se explica cómo conectar por hardware los productos de la serie LI -TEC con la sección 8.2 "Lista de correspondencia de inversores". Los fabricantes de inversores pueden actualizar sus productos, lo que puede provocar cambios en la interfaz de comunicación del hardware. Si la comunicación no es posible en la aplicación de acuerdo con el sig uiente método de cableado, póngase en contacto con nosotros.

El puerto de comunicación CAN/RS485 del LI -TEC está relacionado con la interfaz de comunicación del variador.

Conectar al inversor Victron	Conectar al inversor SUN SYNK
	
Conectar al inversor Growatt SPF	**Conectar al inversor Sofar**
	
Conectar al inversor Solis	**Conectar al inversor Goodwe**
	
Conectar al inversor Sermatecl	**Conectar al inversor Growatt_SPA/SPH**
	

NOTA:

- Las anteriores conexiones de comunicación CAN y RS485 no están conectados el cable de tierra, en la aplicación de la interferencia relativamente grande, se recomienda conectar el cable de tierra, el método de conexión del cable de tierra es una línea de blindaje de un solo extremo .

5. Manipulación segura de las pilas de litio Guía

5.1. Diagrama esquemático de la solución

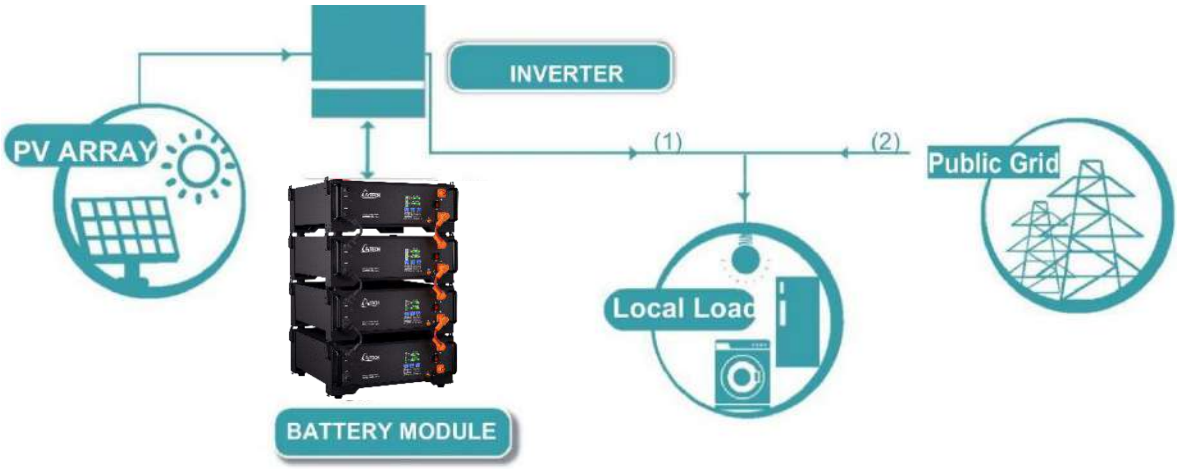


Figure 5.1. Diagrama esquemático de la solución

5.2. Familiarizado con las celdas

Tenga cuidado al abrir el paquete de la batería. la batería es pesada. No la levante con una pértiga. Hay dos asas a ambos lados de la batería. Encontrará el peso de la batería en el capítulo "Especificaciones".

Familiaricese con las baterías. Los polos de la batería se encuentran a ambos lados de la misma. La polaridad de la pila se indica en ambos lados de la misma. El polo positivo se representa con "+" y el negativo con "-".

5.3. Precauciones antes de la instalación

Antes de la instalación, asegúrese de leer el contenido del Capítulo 1 Precauciones de seguridad, que está relacionado con la operación Seguridad del personal de instalación, por favor preste atención a.

5.4. Herramientas

Para instalar la batería se necesitan las siguientes herramientas:



Alicates para prensar



Alicates modulares



Destornillador

NOTA:

- Utilice herramientas debidamente aisladas para evitar descargas eléctricas accidentales o cortocircuitos. Si no dispone de herramientas aisladas, cubra con cinta aislante todas las superficies metálicas expuestas de las herramientas disponibles, excepto sus puntas

5.5. Equipamiento de seguridad

Se recomienda llevar el siguiente equipo de seguridad cuando se manipule la batería:



Guantes aislantes



Gafas de seguridad



Zapatos de seguridad

6. Instalación

6.1. Artículos del paquete

Desembalaje y comprobación de la lista de embalaje:

1) Connector

Cada batería estará equipada con un conector positivo y un conector negativo, los dos conectores no están conectados al cable, y el usuario puede cablear según las necesidades reales de la aplicación.



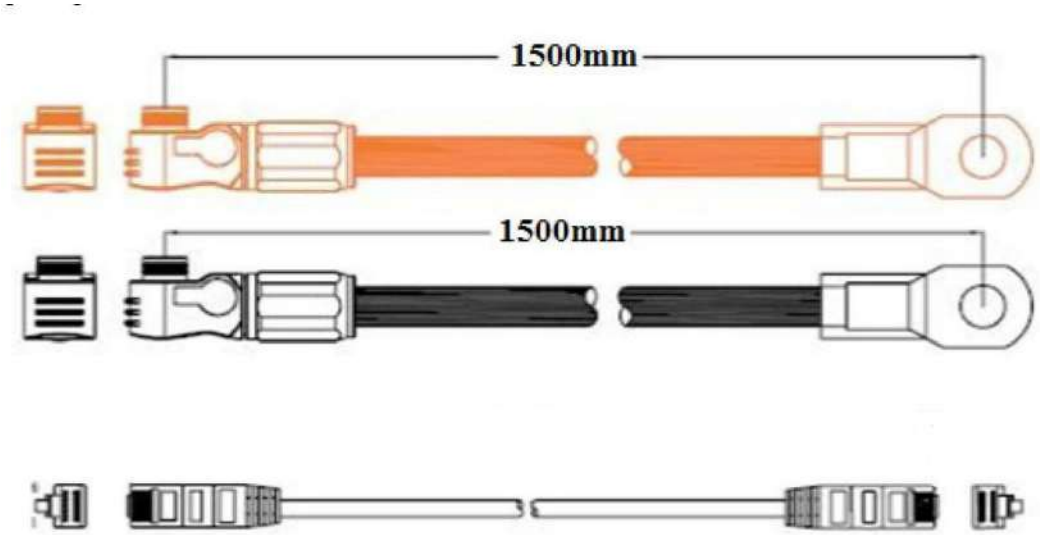
Conector positivo



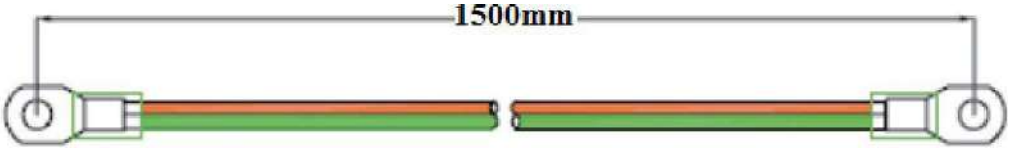
Conector positivo

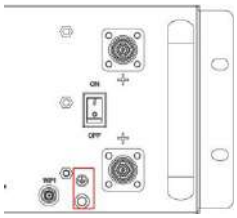
2) Conector Para el paquete del módul o de la batería

Dos cables de alimentación largos (capacidad de corriente de 120 A) y un cable de comunicación para cada paquete de baterías:



3）Cable de tierra





Los cables de tierra utilizan cables 10AWG amarillo-verde.

La conexión a tierra de los módulos LI -TEC se basa en el contacto directo del metal entre la superficie del módulo y la superficie del bastidor. Por lo tanto, no necesita cables de conexión a tierra. Si utiliza un bastidor normal, puede quitar la pintura en el lugar correspondiente o instalar un cable de toma de tierra en el punto de toma de tierra de los módulos.

6.2. Lugar de instalación

Asegúrese de que el lugar de instalación cumple las siguientes condiciones:

- La zona es completamente impermeable.
- El suelo es plano y nivelado.
- No hay materiales inflamables o explosivos.
- La temperatura ambiente estádentro del intervalo de 0°C a 50°C.
- La temperatura y la humedad se mantienen a un nivel constante.
- El polvo y la suciedad de la zona son mínimos.
- La distancia a la fuente de calor es superior a 2 metros.
- La distancia de la salida de aire. del inversor es superior a 0,5 metros.
- No instalar directamente en el exterior.
- No cubra ni envuelva la caja de la batería ni el armario.
- No lo coloque en una zona que puedan tocar niños o mascotas
- La zona de instalación debe estar protegida de la luz solar directa.
- No hay requisitos obligatorios de ventilación para el módulo de la batería, pero evite instalarlo en un lugar cerrado. La aireación debe evitar la alta salinidad, humedad o temperatura.
- Se recomienda añadir un aislador de CC al circuito de alimentación entre el inversor y la batería, con una capacidad nominal recomendada de 120 amperios por cada juego de cables de alimentación externos.

PRECAUCIÓN

Si la temperatura ambiente está fuera del rango de funcionamiento, la batería deja de funcionar para protegerse. La temperatura óptima de funcionamiento de la batería es de 0 °C a 50 °C. La exposición frecuente a temperaturas extremas puede deteriorar el rendimi ento y la vida útil de la batería.

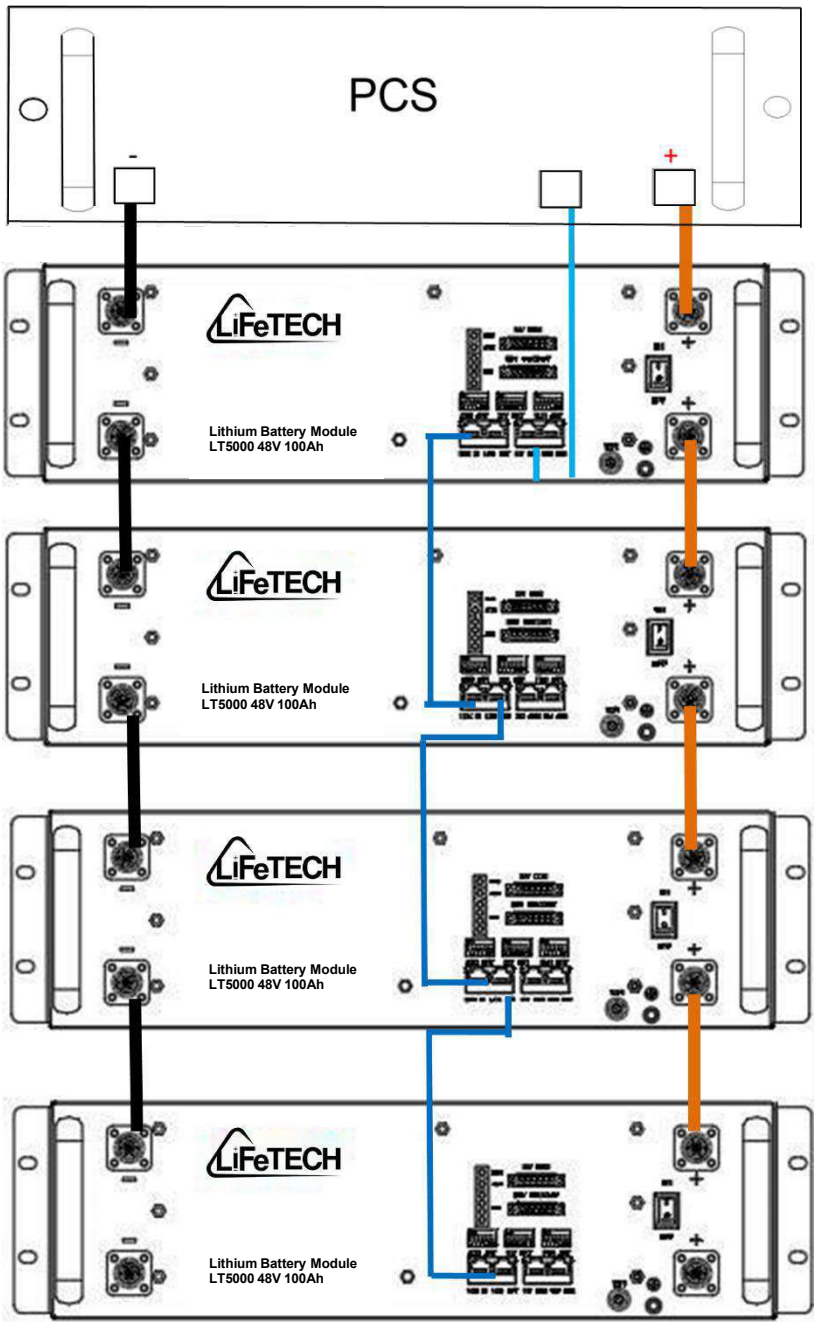
6.3. Instalación paralela

A. Coloque el módulo de baterías en el armario y conecte el cable .

1) Coloca la batería en el armario.
2) Fijar 4 tornillos PC.
3) Conecte el cable entre los módulos de batería .
4) Repeat the above steps until all batteries are installed.
5) Conecte el cable entre los módulos de batería .

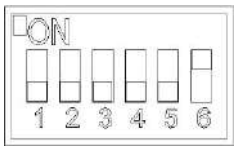
6) La dirección de marcación se extrae para asegurarse de que el interruptor suave de la fuente de alimentación estádesconectado .

7) Conecte el cable al inversor.

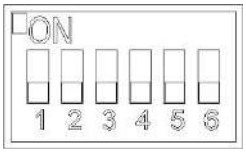


NOTA:

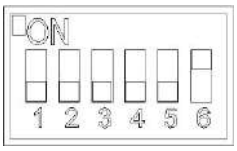
Ajuste del interruptor DIP en modo paralelo (Código de marcación d e función)



Paquete de batería 1



Otro paquete de batería



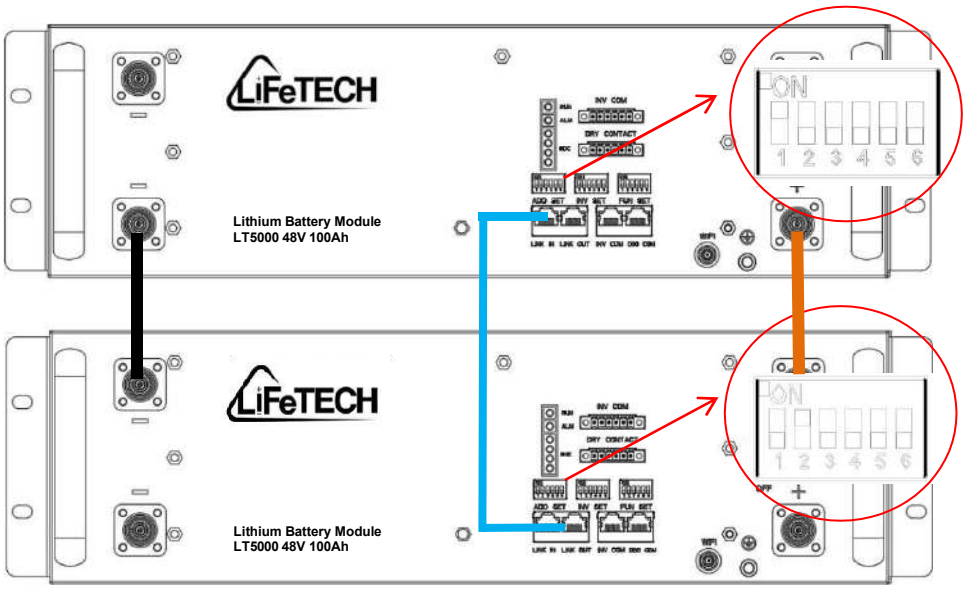
última t paquete de batería

En los sistemas con varias baterías de litio, el primer y el último valor se fijan en "000001".

B. Encendido

Compruebe el cable de alimentación y el cable de comunicación.

1) El módulo con el interruptor de marcación 1 es el módulo de batería maestro, y los demás módulos son los módulos de batería esclavos (un módulo de batería maestro puede co nfigurarse con hasta 62 módulos de batería esclavos). El inversor debe comunicarse con el módulo de baterías con la dirección 1

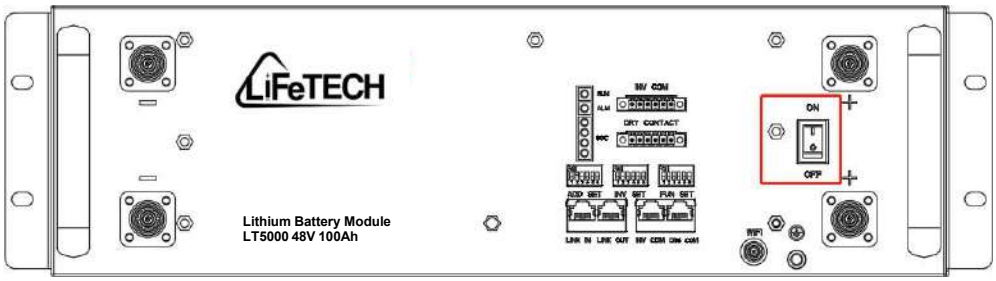


2) Conectar la alimentación

A: Funcionamiento en paralelo

Dirija el interruptor dip de grande a pequeño encienda la batería, y finalmente encienda la batería 1

B: Batería única



NOTA: Tras la instalación, no olvide registrarse en línea para disfrutar de toda la garantía : http://www.life-tech.es

NOTA:

- Para evitar el pulso de corriente del inversor, añada el banco de baterías. Encienda primero el inversor o conecte el disyuntor entre la batería y el inversor después de encender todas las baterías conectadas .
- Entre el banco de baterías y el inversor debe instalarse un disyuntor para proteger la seguridad del sistema.
- Toda la instalación y el funcionamiento deben seguir la normativa eléctrica local.

7. Pasos para la resolución de problemas

7.1 Determinación del problema en función de

1) Si la batería se puede encender o no.

2) Si la batería está encendida, compruebe que la luz roja está apagada, parpadea o se enciende.

3) Si la luz roja estáapagada, compruebe si la batería se puede cargar/descargar o no.

7.2 Etapas de determinación preliminar

1) la batería no puede encenderse, el interruptor de las luces no se enciende o parpadea. Si elinterruptor externo de la batería est á en ON, la luz RUN parpadea, y la tensión de alimentación externa es 48Vo más, la batería sigue siendo incapaz de encender, por favor póngase en contacto con el distribuidor.

2) la batería puede encenderse, pero la luz roja está encendida y no puede cargarse nidescargarse. Si la luz roja está encendida, significa que el sistema es anormal, por favor, compruebe los valores de la siguiente manera:

a) Temperatura: Por encima de 50℃ o por debajo de -20℃ , la batería no podría funcionar.

Solución: mover la batería al rango de temperatura de funcionamiento normal entre 0℃y 50℃.

b) Corriente: Si la corriente es superior a 130A, se activarála protección de la batería.

Solución: Compruebe si la corriente es demasiado grande o no, si lo es, para cambiar la configuración en el lado de la fuente de alimentación.

c) Alta tensión: Si la tensión de carga supera los 57V, se activarála protección de la batería.

Solución: Compruebe si la tensión es demasiado alta o no, si lo es, para cambiar la configuración en el lad o de la fuente de alimentación

d) Baja tensión: Cuando la batería se descarga a 44V o menos, la protección de la batería seactivará. Solución: Cargue la batería durante algún tiempo, la luz roja se apaga

Excluyendo los cuatro puntos anteriores, si el fallo sigue sin poder localizarse, apague la batería y repárelo.

7.3 La batería no se puede cargar ni descargar

1) No se puede cobrar:

Desconecte los cables de alimentación, mida la tensión en el lado de alimentación, si la tensión es de 53~54V, reinicie la baterí a, conecte el cable de alimentación e inténtelo de nuevo, si sigue sin funcionar, desconecte la batería y póngase en contacto con el distribuidor.

2) No se puede dar de alta:

Desconecte los cables de alimentación y mida el voltaje en el lado de la batería, si es inferior a 44V, cargue la batería; si el voltaje es superior a 48V y sigue sin poder descargarse, desconecte la batería y póngase en contacto con el distribuidor.

8. Almacenamiento, transporte y situaciones de emergencia

8.1 Almacenamiento

Recarga y realiza el mantenimiento de la batería regularmente cada tres meses para asegurarte de que la batería estáen las mejores condiciones.

8.2 Transporte

Las baterías deben embalarse antes de ser envi adas; durante el transporte, deben protegerse de los golpes fuertes, la extrusión, la luz solar directa y la lluvia.

8.3 Situaciones de emergencia

(1). Baterías con fugas

Si la batería tiene una fuga de electrolito, evite el contacto con el líquido o gas fugado. Si uno se expone a la sustancia fugada, realice inmediatamente las acciones descritas a continuación. Inhalación: Evacuar el área contaminada y buscar atención médica.

Contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con agua corriente durante 15 minutos y buscar atención médica.

Contacto con la piel: Lavar bien la zona afectada con agua y jabón y buscar atención médica.

Ingestión: Provocar el vómito y buscar atención médica

(2). Fuego

¡NADA DE AGUA! Sólo se puede utilizar un extintor de polvo seco; si es posible, traslade la batería a una zona segura antes de que se incendie.

(3). Pilas húmedas

Si la batería estámojada o sumergida en agua, no permita que nadie acceda a ella y póngase en contacto con LiFeTech o con un distribuidor autorizado para obtener asistencia técnica.

(4). Baterías dañadas

Las baterías dañadas son peligrosas y deben manipularse con sumo cuidado. No son aptas para su uso y pueden suponer un peligro para las personas o la propiedad. Si la batería parece estar dañada, guárdela en su envase origin al y devuélvela a LiFeTech o a un distribuidor autorizado.

NOTA:

- Las baterías dañadas pueden tener fugas de electrolito o producir gases inflamables .
- En caso de que una batería dañada necesite ser reciclada, deberáseguir la normativa local de reciclaje (es decir, el Reglamento (CE) Nº 1013/2006 entre la Unión Europea) para procesar y utilizar las mejores técnicas disponibles para lograr una eficiencia de reciclaje relevante.
- Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con LiFeTech